

Exercice 1 :

Deux machines A et B fabriquent des disques. La machine A produit 1 500 disques par jour ; la machine B produit 3 000 disques par jour. La probabilité pour qu'un disque ait un défaut est de 0,02 sachant qu'il est produit par la machine A et de 0,035 sachant qu'il est produit par la machine B. On tire au hasard un disque dans la production du jour.

1) Calculer la probabilité des événements suivants :

- a) A : « Le disque est produit par la machine A ».
- b) B : « Le disque est produit par la machine B ».
- c) D : « Le disque a un défaut ».

2) Le disque prélevé a un défaut.

Quelle est la probabilité qu'il ait été produit par la machine A ? Par la machine B ?

Exercice 2 :

Une entreprise vend des calculatrices d'une certaine marque.

Le service après-vente s'est aperçu qu'elles pouvaient présenter deux types de défaut, l'un lié au clavier et l'autre lié à l'affichage.

Des études statistiques ont permis à l'entreprise d'utiliser la modélisation suivante :

- La probabilité pour une calculatrice tirée au hasard de présenter un défaut de clavier est égale à 0,04.
- En présence du défaut de clavier, la probabilité que la calculatrice soit en panne d'affichage est de 0,03.
- En l'absence de défaut de clavier, la probabilité de ne pas présenter de défaut d'affichage est de 0,94.

On note C l'événement « La calculatrice présente un défaut de clavier » et A l'événement « La calculatrice présente un défaut d'affichage ».

Dans cet exercice, les probabilités seront écrites sous forme de nombres décimaux arrondis au millièm.

1) a) Donner, à l'aide de l'énoncé et sans calcul, les probabilités : $P_{\bar{C}}(\bar{A})$, $P_C(A)$ et $P(C)$.

b) Construire un arbre pondéré décrivant cette situation.

2) On choisit une calculatrice de cette marque au hasard.

a) Calculer la probabilité que la calculatrice présente les deux défauts.

b) Calculer la probabilité que la calculatrice présente le défaut d'affichage mais pas le défaut de clavier.

c) En déduire $P(A)$.

d) Montrer que la probabilité de l'événement « La calculatrice ne présente aucun défaut », arrondie au millièm, est de 0,902.

Exercice 3 :

Une société de produits pharmaceutiques fabrique en grande quantité un type de comprimés.

Un comprimé est conforme si sa masse exprimée en grammes appartient à l'intervalle $[1, 2; 1, 3]$.

La probabilité qu'un comprimé soit conforme est de 0,98.

On note :

- A l'événement « Un comprimé est conforme ».
- B l'événement « Un comprimé est refusé ».

On contrôle tous les comprimés, le mécanisme est tel que

- un comprimé conforme est accepté avec une probabilité de 0,98.
- un comprimé qui n'est pas conforme est refusé avec une probabilité de 0,99.

1) Donner, sans calculs, $P(A)$, $P_A(\overline{B})$ et $P_{\overline{A}}(B)$.

2) Déterminer $P_A(B)$, puis $P(B \cap A)$ et $P(B \cap \overline{A})$.

3) Calculer :

- a) la probabilité qu'un comprimé soit refusé.
- b) la probabilité qu'un comprimé soit conforme, sachant qu'il est refusé.

Exercice 4 :

Soient A et B deux événements indépendants d'un même univers tels que $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$.

Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(A \cup B)$.

Exercice 5 :

Une entreprise de matériel pour l'industrie produit des modules constitués de deux types de pièces : P_1 et P_2 .

On note A l'événement : « Une pièce P_1 choisie au hasard dans la production des pièces P_1 est défectueuse ».

On note de même B l'événement : « Une pièce P_2 choisie au hasard dans la production des pièces P_2 est défectueuse ».

On admet que les probabilités des événements A et B sont : $P(A) = 0,03$ et $P(B) = 0,07$. On suppose de plus que ces deux événements sont indépendants.

Un module étant choisi au hasard dans la production, calculer, à 10^{-4} près, la probabilité de chacun des événements suivants :

- 1) E_1 : « Les deux pièces du module sont défectueuses ».
- 2) E_2 : « Au moins une des deux pièces du module est défectueuse ».
- 3) E_3 : « Aucune des deux pièces constituant le module n'est défectueuse ».